

[SYSTEM BOOT] // SECURE CONNECTION ESTABLISHED



Operação Extração: A Arte de Perguntar ao Banco

Briefing Tático // SA2: Consultas e Inteligência de Dados

[STATUS: SA2 INICIADA]

FASE 01 CONCLUÍDA. NOVO NÍVEL DESBLOQUEADO.

SA1: A Fundação



SA1: A Fundação

Construir, Normalizar, Povoar.
A estrutura física existe.

SA2: A Extração



SA2: A Extração

Hoje. Inteligência, Relatórios, Consultas.
O foco é buscar a informação correta.

SA3: A Administração

Segurança, Transações,
Automação.



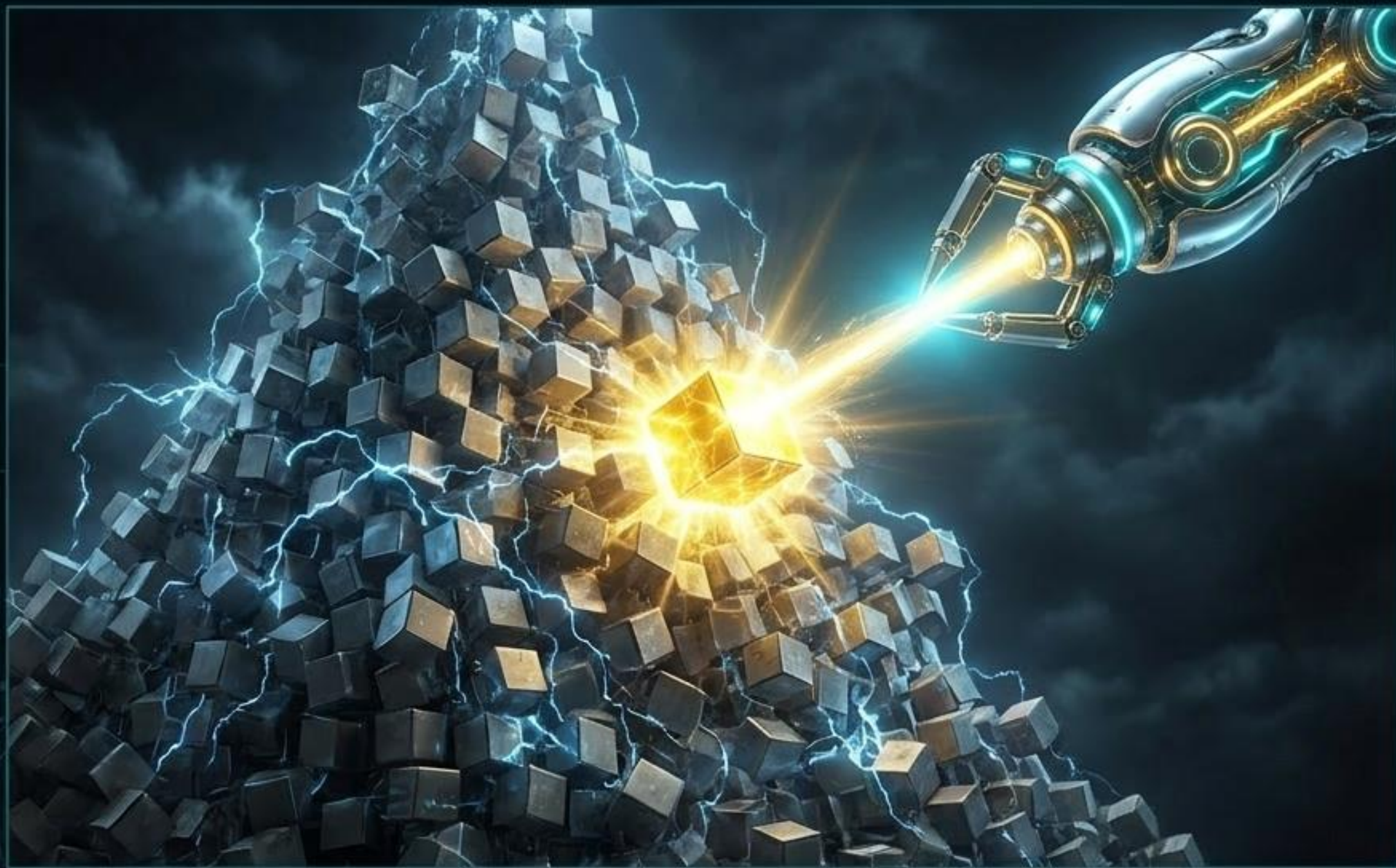
SA3: A Administração

Segurança, Transações,
Automação.

A estrutura está pronta. Agora, precisamos aprender a fazer a pergunta perfeita.

[TEORIA // AMEAÇA DETECTADA]

O Mito do Bibliotecário Cego



O Problema

Pedir “Me dê os dados” sem filtros para um banco com 50 milhões de registros trava a rede imediatamente.

A Solução

O bom backend é aquele que sabe fazer a pergunta perfeita.

A Ferramenta

O comando **SELECT** é a mão; a cláusula **WHERE** é a visão.

Dissecando a Ordem de Busca

A Ação (Projeção)

Define quais colunas queremos visualizar.

O Alvo

Especifica os dados exatos.
Dica: Usar * traz todas as colunas, mas consome mais memória operacional.

```
SELECT nome, email FROM cliente;
```

A Origem

De onde a inteligência vai ser extraída?

A Tabela

O cofre de dados específico.

O Filtro de Precisão: Cláusula WHERE

... WHERE idade > 18;

Mecânica Vital



O **WHERE** atua como uma barreira implacável. Apenas os registros que obedecem rigorosamente à condição lógica recebem permissão para passar para o Resultado (Result Set).

Exemplo Prático



```
SELECT alunos  
WHERE olhos = 'sim'  
AND casaco_cor = 'preto'
```

(Imagine esta sala: quem levantaria a mão para essa instrução?)

Arsenal de Operadores Lógicos e Relacionais

Operadores Lógicos



AND (Restrição Máxima):
Todas as condições devem ser verdadeiras para o dado passar.



OR (Expansão):
Basta uma única condição ser verdadeira para o dado passar.

Operadores Relacionais – O Escudo

> (Maior) e < (Menor)

= (Igual)

!= (Diferente)



A lógica negativa.
O que NÃO queremos no sistema.

Treinamento em Simulador: Tradução em Tempo Real

Human Input

*Traga os nomes dos clientes
que moram em SP e nasceram
depois do ano 2000.*

System Input

```
SELECT nome  
FROM cliente  
WHERE estado = 'SP'  
AND ano_nascimento > 2000;
```



ALERTA TÁTICO: Peguem seus cadernos. O instrutor ditará 5 missões. Tradução imediata.



[ALERTA TÁTICO // MUDANÇA DE FASE]

FECHEM OS COMPUTADORES.

O SENAI será o nosso Servidor Físico.
Vamos processar queries com as nossas próprias pernas.

[OPERAÇÃO DE CAMPO // SETUP BÁSICO]

O Blueprint do Servidor Físico

Mapping Legend



O Prédio: O Banco de Dados (SGBD) completo.



As Salas: As Tabelas de Dados (ex: tbl_oficina, tbl_eletrica, tbl_secretaria).



As Pessoas e Objetos: Os Registros (Dados armazenados).



Você: O Motor de Processamento (Lendo e executando a Query).



O PRÉDIO: O BANCO DE DADOS (SGBD) COMPLETO.



AS PESSOAS E OBJETOS: OS REGISTROS (DADOS ARMAZENADOS).



VOCÊ: O MOTOR DE PROCESSAMENTO (LENDO E EXECUTANDO A QUERY).

[OPERAÇÃO DE CAMPO // REGRAS DE ENGAJAMENTO]

Diretrizes da Gincana SQL Humana

1.

FORMAÇÃO:

Divisão em Squads operacionais independentes.

2.

A ORDEM:

O Tech Lead (Professor) entrega na base um Card de Query oficial para cada Squad.

3.

A BUSCA:

Correr até a tabela (sala) indicada no FROM, e localizar o objeto que obedece rigorosamente à condição do WHERE.

4.

A EXTRAÇÃO:

Tirar uma FOTO do objeto (ou trazê-lo, se seguro) e voltar à base no menor tempo possível para entregar o Result Set.

[OPERAÇÃO DE CAMPO // RODADA 01]

MISSÃO 01: O Filtro Exato

```
SELECT foto_ferramenta  
FROM tbl_oficina_mecanica  
WHERE tipo = 'chave de fenda'  
AND tamanho = 'pequena';
```

NOTA TÁTICA: Apenas correspondências perfeitas serão aceitas pelo sistema.

MISSÃO 02: O Operador de Expansão (OR)

```
SELECT foto_componente  
FROM tbl_eletrica  
WHERE cor = 'azul'  
OR cor = 'vermelho';
```

NOTA TÁTICA: Pense rápido: quantos itens diferentes satisfazem fisicamente essa query no ambiente?

[OPERAÇÃO DE CAMPO // RODADA 03]

MISSÃO 03: Lógica Negativa

WARNING: ADVANCED LOGIC

```
SELECT informacao  
FROM tbl_secretaria  
WHERE documento != 'historico escolar'  
AND localizacao = 'mural de avisos';
```

NOTA TÁTICA: Exclusão em massa. Traga o que sobra após aplicar o filtro negativo.

[OPERAÇÃO DE CAMPO // TAREFA EXTRA 01]

Engenharia Reversa SQL

O Mundo Real



O Código



The Challenge

Olhe para a mesa do professor. Escreva a Query SQL exata que retornaria APENAS os itens de papelaria específicos apontados pelo instrutor. Transforme o objeto físico de volta em instrução digital.

[OPERAÇÃO DE CAMPO // TAREFA EXTRA 02]

O DBA Auditor

A Dinâmica:

A equipe mais rápida retorna à base e assume o controle do servidor. Eles se tornam os Auditores Oficiais.

A Missão:

Validar as fotos e itens das equipes mais lentas. Você deve auditar se as entregas dos colegas realmente obedecem à cláusula WHERE do desafio deles.

Foco MSEP:

Capacidade Socioemocional 3 (Postura Colaborativa).
O verdadeiro DBA valida dados com rigor absoluto, mas respeita e orienta a sua equipe.

[SISTEMA OFFLINE // DEBRIEFING]

Missão Cumprida: Premiação e Síntese



O Triunfo

Soma dos pontos concluída. A equipe campeã conseguiu extrair inteligência física com perfeição baseada em sintaxe digital.

A Síntese

Se vocês conseguem localizar um objeto filtrando por seus atributos enquanto correm pelo SENAI, vocês conseguem buscar qualquer informação em um terminal de dados.

Next Level (Semana 08)

Hoje as perguntas foram exatas. Na próxima semana, aprenderemos a modificar as respostas aplicando Funções Nativas (Matemáticas, Datas e Strings) diretamente no SGBD. O motor vai acelerar.